东北大学秦皇岛分校《大学物理》2019-2020第一学期期末试卷

学院:_____ 专业:_____ 教师:_____

班级:_____ 姓名:_____ 学号:_____

时间:_____ 成绩:_____

提醒：认真阅读题目，慎勿轻易下笔。

一 选择题 (共18分)

1．(本题 3分)(0686)

某人骑自行车以速率 v 向西行驶，今有风以相同速率从北偏东 30°方向吹来，试问人感到风从哪个方向吹来？

(A) 北偏东 30°． (B) 南偏东 30°．

(C) 北偏西 30°． (D) 西偏南 30°． [ ]

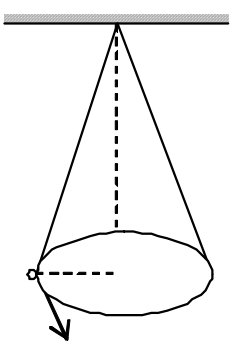
（选自作业）

如图所示，圆锥摆的摆球质量为 m，速率为 v，圆半径为 R，当摆球在轨道上运动半周时，摆球所受拉力冲量的大小为

(A) $2mv$. (B) $\sqrt{(2mv)^2+(mg\pi R/v)^2}$

(C) $\pi Rmg/v$. (D) 0.

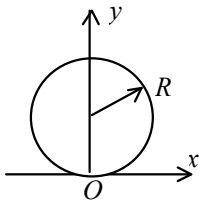
[ ]



3．(本题 3分)(0411)

（选自作业）

一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动，有一力 $\vec{F}=F_0(x\vec{i}-y\vec{j})$ 作用在质点上．在该质点从坐标原点运动到(*R*，*R*）位置过程中，力 $\vec{F}$ 对它所作的功为



(A) 0．　　(B) $2F_0R^2$．

(C) $-2F_0R^2$．　　(D) F_0R^2．

[　　]

4．(本题 3分)(0225)

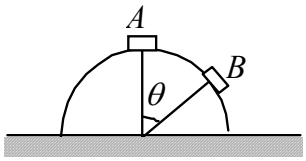
质点的质量为 *m*，置于光滑球面的顶点 *A* 处(球面固定不动)，如图所示．当它由静止开始下滑到球面上 *B* 点时，它的加速度的大小为

(A) $a=2g(1-\cos\theta)$．

(B) $a=g\sin\theta$．

(C) $a=g$．

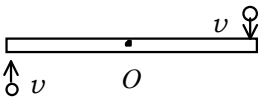
(D) $a=\sqrt{4g^2(1-\cos\theta)^2+g^2\sin^2\theta}$．　　[　　]



5．(本题 3分)(0132)

（选自辅导）

光滑的水平桌面上，有一长为 2*L*、质量为 *m* 的匀质细杆，可绕过其中点且垂直于杆的竖直光滑固定轴 *O* 自由转动，其转动惯量为 $\frac{1}{3}mL^2$，起初杆静止．桌面上有两个质量均为 *m* 的小球，各自在垂直于杆的方向上，正对着杆的一端，以相同速率 *v* 相向运动，如图所示．当两小球同时与杆的两个端点发生完全非弹性碰撞后，就与杆粘在一起转动，则这一系统碰撞后的转动角速度应为



俯视图

(A) $\frac{2v}{3L}$．　　(B) $\frac{4v}{5L}$．

(C) $\frac{6v}{7L}$．　　(D) $\frac{8v}{9L}$．

(E) $\frac{12v}{7L}$．　　[　　]

6．(本题 3分)(4169)

（选自作业）

在某地发生两件事，静止位于该地的甲测得时间间隔为 3 s，若相对于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为 5 s，则乙相对于甲的运动速度是(*c* 表示真空中光速)

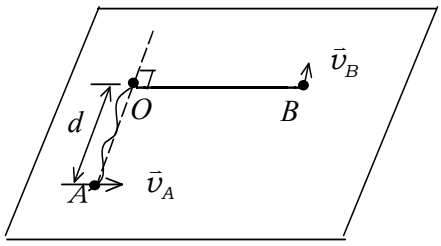
(A) (2/5) c．　　(B) (3/5) c．

(C) (1/5) c．　　(D) (4/5) c．　　[　　]

二 填空题 (共32分)

7. (本题 4分)(0295)

在光滑的水平面上，一根长 $L=2$ m 的绳子，一端固定于 O 点，另一端系一质量 $m=0.5$ kg 的物体．开始时，物体位于位置 A，OA 间距离 $d=0.5$ m，绳子处于松弛状态．现在使物体以初速度 $v_A=4\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 垂直于 OA 向右滑动，如图所示．设以后的运动中物体到达位置 B,此时物体速度的方向与绳垂直．则此时刻物体对 O 点的角动量的大小 $L_B=$_____，物体速度的大小 $v=$_____.



8. (本题 5分)(0724)

（选自辅导）

一质量为 m 的质点沿着一条曲线运动，其位置矢量在空间直角座标系中的表达式为 $\vec{r}=a\cos\omega t\vec{i}+b\sin\omega t\vec{j}$，其中 a、b、ω 皆为常量，则此质点对原点的角动量 $L=$_____；此质点所受对原点的力矩 $M=$_____.

9. (本题 3分)(0100)

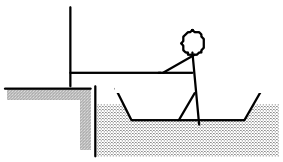
（选自作业）

已知地球质量为 M，半径为 R．一质量为 m 的火箭从距地面高度为 R 处上升到距地面高度 $2R$ 处.在此过程中,地球引力对火箭作的功为_____.

10. (本题 3分)(0738)

（选自辅导）

一人站在质量（连人带船）为 $m_1=300$ kg 的静止的船上，他用 $F=100$ N 的恒力拉一水平轻绳，绳的另一端系在岸边的一棵树上,则船开始运动后第三秒末的速率为_____;在这段时间内拉力对船所做的功为_____.（水的阻力不计）



11. (本题 3分)(0166)

一质量为 M 的质点沿 x 轴正向运动，假设该质点通过坐标为 x 的位置时速度的大小为 kx (k 为正值常量)，则此时作用于该质点上的力 $F=$_____，该质点从 $x=x_0$ 点出发运动到 $x=x_1$ 处所经历的时间 $\Delta t=$_____.

12. (本题 3分)(0539)

（选自作业）

一块木料质量为 45 kg，以 8 km/h 的恒速向下游漂动，一只 10 kg 的天鹅以 8 km/h 的速率向上游飞动，它企图降落在这块木料上面．但在立足尚未稳时，它就又以相对于木料为 4 km/h 的速率离开木料，向上游飞去．忽略水的摩擦，木料的末速度为_____.

13. (本题 5分)(5031)

（选自作业）

转动着的飞轮的转动惯量为 J，在 $t=0$ 时角速度为 ω_0．此后飞轮经历制动过程．阻力矩 M 的大小与角速度 ω 成正比，比例系数为 k (k 为大于 0 的常量)．当 $\omega=\frac{1}{3}\omega_0$ 时，飞轮的角加速度 $\beta=$ _____．从开始制动到 $\omega=\frac{1}{3}\omega_0$ 所经过的时间 $t=$_____.

14. (本题 3分)(5642)

（选自作业）

一根质量为 m、长为 l 的均匀细杆，可在水平桌面上绕通过其质心的竖直固定轴转动．已知细杆与桌面的滑动摩擦系数为 μ，则杆转动时受的摩擦力矩的大小为_____.

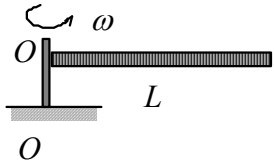
15. (本题 3分)(1804)

一宇宙飞船以 $c/2$（c 为真空中的光速）的速率相对地面运动．从飞船中以相对飞船为 $c/2$ 的速率向前方发射一枚火箭．假设发射火箭不影响飞船原有速率，则地面上的观察者测得火箭的速率为_____.

三 计算题 (共40分)

16. (本题10分)(0036)

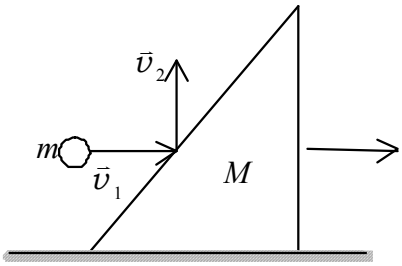
（选自作业）



一条质量分布均匀的绳子，质量为 M、长度为 L，一端拴在竖直转轴 OO' 上，并以恒定角速度 ω 在水平面上旋转．设转动过程中绳子始终伸直不打弯，且忽略重力，求距转轴为 r 处绳中的张力 $T(r)$.

17. (本题10分)(5039)

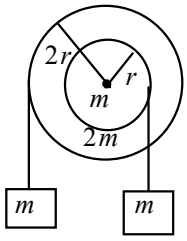
如图所示，质量为 M 的滑块正沿着光滑水平地面向右滑动．一质量为 m 的小球水平向右飞行，以速度 $\vec{v}_1$（对地）与滑块斜面相碰，碰后竖直向上弹起，速率为 v_2（对地）．若碰撞时间为 Δt，试计算此过程中滑块对地的平均作用力和滑块速度增量的大小．



18. (本题10分)(0561)

（选自作业）

质量分别为 m 和 $2m$、半径分别为 r 和 $2r$ 的两个均匀圆盘，同轴地粘在一起，可以绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动，大小圆盘边缘都绕有绳子，绳子下端都挂一质量为 m 的重物，如图所示．求盘的角加速度的大小．



19. (本题 5分)(5230)

（选自作业）

要使电子的速度从 $v_1 = 1.2\times10^8$ m/s 增加到 $v_2 = 2.4\times10^8$ m/s 必须对它作多少功？ (电子静止质量 $m_e = 9.11\times10^{-31}$ kg)

20. (本题 5分)(4735)

已知μ 子的静止能量为 105.7 MeV，平均寿命为 2.2×10^{-8} s. 试求动能为 150 MeV 的μ 子的速度 v 是多少？平均寿命 τ 是多少？

四 错误改正题 (共 5分)

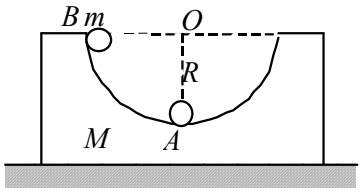
21. (本题 5分)(0196)

一质量为 m 的小球从内壁为半球形的容器边缘无摩擦地滑下，容器放在光滑的水平面上，质量为 M，内壁半径为 R，如图所示．开始小球与容器都处于静止状态，有人为了求出小球自容器边缘 B 滑至底部处时，容器对小球的作用力 N，列出了如下的方程

$$mv_1 + Mv_2 = 0 \qquad ①$$

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}Mv_2^2 = mgR \qquad ②$$

$$N - mg = mv_1^2 / R \qquad ③$$



式中 v_1 和 v_2 分别为小球到达 A 处时小球和容器对地的速度．试指出上述方程中哪个是错的，错在何处，说明原因并改正之．

五 回答问题 (共 5分)

22. (本题 5分)(0515)

一质点沿螺旋线状的曲线自外向内运动，如图所示．已知其走过的弧长与时间的一次方成正比．试问该质点加速度的大小是越来越大，还是越来越小？（已知法向加速度 $a_n = v^2/\rho$，其中ρ为曲线的曲率半径）

